Fysik · Kartläggning M (åk 4–6) · Lärarversion 33 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i fysik för åk 4–6, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker jorden, väder och energi, ljus, ljud, el och krafter samt att undersöka och granska. Den passar start i åk 7, nyanlända elever och elever som har det svårt i fysik efter Kartläggning H. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 4–6 och kriterier för slutet av åk 6. Indelningen i åk 4-, åk 5- och åk 6-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 4-nivå** (10 p): dag och natt, året, energikällor, isolering, ljus i raka linjer, enkel krets, tyngdkraft och mätinstrument.
- **Åk 5-nivå** (13 p): årstider, vind, energiformer, värmeflöde, reflektion, ljud, friktion och att kunna göra ett rättvist prov.
- **Åk 6-nivå** (10 p): energiomvandling, isolering, ljus och ljud (ljus är snabbare), seriekoppling, enheten newton och att granska information.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 4-nivån med minst 7 av 10 p, åk 5-nivån med minst 9 av 13 p och åk 6-nivån med minst 7 av 10 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 7 p på åk 4-nivån	**Under åk 4**	Börja med Fysik 2 · Materia, tryck och temperatur och Fysik 3 · Krafter och rörelse i Pluggis, med konkreta försök. Läs frågorna högt.
Klarar åk 4-nivån, men inte åk 5-nivån (under 9 p)	**Åk 4**	Fysik 3 · Krafter och rörelse och Fysik 4 · Energi, med konkreta försök.
Klarar åk 4 och 5, men inte åk 6-nivån (under 7 p)	**Åk 5**	Fysik 4 · Energi, Fysik 5 · Elektricitet och magnetism och Fysik 6–7 · Ljud och ljus.
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 6**	Gör **Kartläggning H** för fysik (åk 7–9) och börja i Pluggis Fysik 1–4.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 33 p): under 8 p = under åk 4, 8–17 p = åk 4, 18–26 p = åk 5, 27 p eller mer = åk 6. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 4	1, 16, 8	Förklarar dag, natt och år samt enkla kretsar.
Åk 5	2, 9, 20	Förstår årstider, värmeflöde och friktion.
Åk 6	10, 17, 27	Förstår energiomvandling och seriekoppling och granskar information.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 2 (årstider), 9 (värmeflöde), 20 (friktion), 25 (sant eller falskt): de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 6-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Tre saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 1 och 26 (dag och natt, val och förklaring), fråga 9 och 27 (värmeflöde, val och förklaring), fråga 22 och 23 (rättvist prov och läsa av tabell) testar samma kunskap på två sätt. (3) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med sista delen, och elevens egen skattning efter varje del.

	Kännetecken i svaren	Kännetecken när eleven arbetar	Gör så
Luckor Eleven har missat eller inte mött innehållet.	Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel elektriska kretsar, energi eller ljud. Resten går bra. Kontrollparen stämmer: samma svar på båda frågorna.	Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Tar lång tid på just de frågorna men flyter på i övrigt.	Gå igenom just de områdena. En kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast.
Svårt med inlärning Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Många fel redan på åk 4-nivån och spridda över alla delar. Blandar ihop liknande begrepp (värme och temperatur, kraft och energi, ljus och ljud). Flera säkra fel. Klarar inte kontrollparen.	Läser om samma fråga flera gånger. Frågar vad ord betyder. Svarar bättre muntligt med konkreta exempel än med facktermer. Behöver ofta mycket tid på varje fråga.	Lättläst material, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare.
Svårt med fokus eller ork Kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Bra svar i början, men resultatet sjunker i de sista delarna (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar på de skriftliga frågorna 26–27. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	Tappar blicken, byter plats, ritar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågorna, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Skriv- eller språksvårigheter Kan ligga bakom ett lågt resultat.	Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 26 och 27 (eller tvärtom).	Kan förklara muntligt men skriver korta svar. Undviker att skriva.	Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 15 minuter för del A, 12 för del B och 13 för del C, alltså ca 40 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- Kartläggningen mäter ämneskunskap, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på de skriftliga frågorna (26–27), och du skriver. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Jorden, väder och energi					
1	**D**	A: tror att solen rör sig runt jorden. B/C: blandar ihop med solförmörkelse och året.	Åk 4 · Jorden och solen	4	
2	**D**	A: vanligaste missuppfattningen: ”närmare solen = sommar”. B/C: tror att solen eller månen ändras.	Åk 5 · Jorden och solen	5	
3	**A**	B: ett varv runt sin axel. C: månens varv runt jorden. D: veckan är ingen naturlig period.	Åk 4 · Jorden och solen	4	
4	**C**	A/B/D: tänker sig att något ”puffar” eller ”drar”. Varm luft stiger och kall luft strömmar in.	Åk 5 · Väder	5	
5	**B**	A/C/D: förväxlar energiformer. Föremål som hålls högt har lägesenergi.	Åk 5 · Energiformer	5	
6	**B**	A/C/D: fossila (ej förnybara) energikällor.	Åk 4 · Energikällor	4	
7	**A**	B: det gör en solfångare. C/D: tänker på andra energikällor.	Åk 5 · Energikällor	5	
8	**D**	A/B/C: metall, sten och glas leder värme bra (isolerar sämre).	Åk 4 · Värme · isolering	4	
9	**B**	A/C: tror att ”kyla” flödar. D: tror att ingenting händer. Värme flödar från varmt till kallt.	Åk 5 · Värmeflöde	5	
10	**D**	A: vänder på omvandlingen. B/C: energi försvinner eller skapas inte, den omvandlas.	Åk 6 · Energi · omvandling	6	
11	**A**	B/C/D: tror att jackan själv skapar eller tar in värme. Jackan isolerar.	Åk 6 · Värme · isolering	6	
Del B: Ljus, ljud, el och krafter					
12	**C**	A/B/D: tror att ljus färdas i kurvor eller inte alls.	Åk 4 · Ljus	4	
13	**A**	B/D: ser inte att ljuset kastas tillbaka. C: brytning är något annat.	Åk 5 · Ljus · reflektion	5	
14	**C**	A/D: blandar ihop ljud och ljus eller el. B: ljud färdas inte i tomrum.	Åk 5 · Ljud	5	
15	**D**	A/B/C: förklarar med avstånd eller sinnen, inte med att ljus är snabbare än ljud.	Åk 6 · Ljus och ljud	6	
16	**A**	B/C/D: tror att man inte behöver en sluten krets.	Åk 4 · Elektriska kretsar	4	
17	**D**	A: tänker på parallellkoppling. B/C: tror att strömmen ”stannar” eller laddas.	Åk 6 · Elektriska kretsar	6	
18	**B**	A: massa. C: längd. D: tid. Eleven blandar ihop enheterna.	Åk 6 · Krafter · mätning	6	
19	**B**	A: friktion. C: magnetism. D: lyftkraft.	Åk 4 · Krafter	4	
20	**A**	B: tror att rörelse kräver att man ”fyller på”. C/D: förstår inte friktion och luftmotstånd.	Åk 5 · Krafter och rörelse	5	
21	**B**	A: mäter kraft. C: mäter längd. D: mäter massa.	Åk 4 · Mätinstrument	4	
Del C: Undersöka och granska					
22	**C**	A: tror att man ska ändra bara sträckan. B: ser inte felet. D: ser inte att man bara ska ändra en sak.	Åk 5 · Undersöka · rättvist prov	5	
23	**C**	A/B/D: drar slutsatser som tabellen inte visar.	Åk 5 · Undersöka · tolka tabell	5	
24	**C**	A: tror på påståendet. B/D: säljarens intresse är inte bevis.	Åk 6 · Granska information	6	

25	**a falskt, b sant, c falskt, d sant**	Fel svar visar: a sant = tror att månen är en ljuskälla. b falskt = vet inte att solen är en stjärna. c sant = tror att energi kan förstöras. d falskt = ser inte batteriet som en energikälla.	Åk 4–6 · Fysiken i naturen	a: åk 5, b: åk 4, c: åk 6, d: åk 4	
26	**Se bedömning**	**1 p:** Jorden snurrar runt sin egen axel. **1 p:** Den sida som är vänd mot solen har dag, den sida som är bortvänd har natt.	Åk 5 · Jorden och solen	5	
27	**Se bedömning**	**1 p:** Värmen flödar från det varma (koppen) till det kalla (händerna, luften). **1 p:** Man kan hålla drycken varm med lock eller ett isolerande material. **1 p:** Isoleringen minskar värmeflödet. Energin försvinner inte, den flyttar sig.	Åk 6 · Värmeflöde och isolering	6	

Område = innehåll i åk 4–6 som kartläggningen prövar (Pluggis har ännu inget eget mellanstadiematerial i fysik). Fråga 25 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). I de skriftliga frågorna ger rätt metod eller delsvar poäng även om helheten brister.

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 4, 5 eller 6). Skriv kontrollpar (hur många av 3 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = skriv- eller språksvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja.

Elev	Åk 4 (av 10)	Åk 5 (av 13)	Åk 6 (av 10)	Ligger på	Kontrollpar som stämmer (av 3)	Ork (Del A / B / C)	Mönster (L, I, F, S) och start